

1.5 Оптимизация prompts

Модуль 1. Основы prompt engineering

Оглавление

1. Введение	3
2. Метрики и цели оптимизации	3
3. Приёмы оптимизации prompt	6
4. Инструменты для оптимизации	9
5. Стратегия A/B тестирования prompt	10
6. Заключение	12

1. Введение

Уважаемые коллеги! Добро пожаловать на лекцию, посвященную оптимизации промптов – важнейшему аспекту работы с генеративными моделями искусственного интеллекта.

В современном мире качество взаимодействия с LLM-системами напрямую зависит от того, насколько грамотно мы умеем формулировать запросы. Оптимизация промптов необходима для того, чтобы получать более точные и релевантные ответы от моделей искусственного интеллекта, а также существенно экономить время и ресурсы при работе с большими объёмами данных. Правильно сформулированные и оптимизированные промпты позволяют достигать желаемых результатов с минимальными затратами и получать стабильно высокое качество генерируемого контента.

Сегодня мы подробно разберем ключевые аспекты оптимизации. Вы узнаете о различных метриках и целях, которые необходимо учитывать при работе с промптами. Мы рассмотрим эффективные приемы оптимизации, которые помогут вам значительно улучшить качество получаемых ответов. Особое внимание уделим практическим инструментам, которые сделают вашу работу с промптами более продуктивной. Вы познакомитесь с современными решениями для анализа и улучшения запросов. Важной частью лекции станет обсуждение стратегии A/B тестирования промптов – метода, который позволит вам объективно оценивать эффективность различных подходов к формулировке запросов и выбирать наилучшие решения.

К концу занятия вы получите целостное представление об оптимизации промптов и сможете применять полученные знания в своей практике.

2. Метрики оценки чат-ботов

Для начала давайте поговорим о метриках оценки качества моделей вроде ChatGPT. Эти метрики помогают понять, насколько хорошо модель справляется с задачами, насколько она полезна, точна и безопасна.

Первая важная метрика — это точность или релевантность ответа. Мы оцениваем, насколько ответ модели соответствует запросу. Если вы задали вопрос, а ответ ушёл в сторону, это считается ошибкой.

Вторая метрика — полнота. Ответ должен не просто быть правильным, но и достаточно полным, чтобы пользователь получил всю необходимую информацию без лишней необходимости уточнять.

Третья метрика — ясность и читабельность. Ответ должен быть написан понятным, грамотным и логичным языком. Даже если информация правильная, но изложена запутанно, пользователь останется недоволен.

Четвёртая метрика — безопасность. Модель не должна выдавать вредный, токсичный или нежелательный контент. Проверяется, насколько она избегает опасных советов, некорректных формулировок и нарушений норм общения.

Пятая — креативность и адаптивность. Особенно в задачах генерации текстов важно, чтобы ответы не были шаблонными и однообразными. Модель должна уметь адаптироваться под стиль и потребности пользователя.

Есть также специальные метрики, например, точность фактов, когда мы проверяем, не выдумывает ли модель информацию. Это особенно важно для профессиональных или научных запросов. Если эта метрика небольшая, говорят, что модель страдает от галлюцинаций.

Кроме человеческой оценки, применяются автоматические метрики, например BLEU, ROUGE, METEOR — они измеряют схожесть с эталонными

ответами. Но важно помнить, что такие автоматические оценки не всегда полностью отражают качество работы модели.

В идеале для объективной оценки используется сочетание автоматических метрик и ревью со стороны реальных людей. Цель оптимизации промптов состоит в том, чтобы добиться максимального повышения метрик за счет грамотно составленного запроса.

3. Подходы к оценке

В процессе оценки качества работы чат-бота существует три основных подхода: ручная оценка, автоматизированная проверка и A/B тестирование.

Ручная оценка является наиболее традиционным методом. Она включает в себя анализ ответов модели экспертами в предметной области. Эксперты оценивают такие параметры как релевантность ответа, точность информации, логичность изложения, соответствие контексту и стилистические особенности. Этот метод позволяет получить качественную обратную связь, но требует значительных временных затрат и субъективен в оценке.

Автоматизированная оценка использует специальные метрики и инструменты для проверки качества ответов. Этот подход позволяет быстро обработать большой объем данных, но не всегда способен уловить тонкие нюансы качества ответа.

A/B тестирование представляет собой сравнительный анализ двух версий модели на реальных пользователях. В процессе тестирования разные группы пользователей получают ответы от разных версий модели, после чего анализируется их реакция. Оцениваются такие показатели как:

- Уровень удовлетворенности пользователей
- Частота повторных обращений
- Время взаимодействия с ботом

- Количество положительных/отрицательных отзывов
- Процент завершённых диалогов

Этот метод даёт наиболее объективную оценку, так как основывается на реальном пользовательском опыте, но требует значительных ресурсов для организации и проведения тестирования.

На практике используется комплексный подход, сочетающий все три метода оценки. Начните с ручной оценки для первоначальной настройки модели, затем применяйте автоматизированные метрики для регулярного мониторинга качества, и завершайте A/B тестированием для финальной проверки перед внедрением изменений. Такой подход позволит получить наиболее полную картину качества работы чат-бота.

4. Приёмы оптимизации prompt

Для того, чтобы улучшить ответ LLM, мы должны улучшить запрос, а именно его структуру. Давайте рассмотрим, как с помощью структурных приёмов можно оптимизировать промптинг, то есть сделать ваши запросы к модели более эффективными и получать более точные и качественные ответы.

Первый приём — уточнение инструкции. Здесь ваша задача — убрать неоднозначность. Вместо общей просьбы «объясни тему» лучше сформулировать более конкретно: «объясни тему в трёх коротких абзацах, упрощая технические термины». Или: «Сделай краткий план, а не подробное описание». Такое уточнение резко снижает вероятность, что модель уйдёт в сторону или выдаст неподходящий объём информации.

Второй приём — задание формата вывода. Формат влияет не только на внешний вид ответа, но и на его структуру. Например, запрос «представь ответ в виде списка из 5 пунктов» помогает модели сосредоточиться на

кратких и чётких мыслях. Или «ответ в формате таблицы с колонками “термин” и “определение”» — это удобный способ получить упорядоченные данные. Форматирование дисциплинирует модель и делает итоговый текст более пригодным для дальнейшей работы.

Третий приём — пошаговое выполнение, или *chain-of-thought prompting*. Здесь вы явно просите модель не прыгать к финальному ответу, а рассуждать последовательно: сначала проанализировать условия, затем предложить варианты, затем выбрать оптимальный. Такой подход помогает уменьшить ошибки логики, улучшить качество обоснований и делает ответ прозрачнее.

Четвёртый приём — использование ролевых инструкций. Если вы заранее определите для модели роль, например: «Ты — преподаватель университета, объясняющий сложные темы студентам первого курса», — это настроит стиль ответа: выбор слов, глубину объяснения, структуру подачи материала. Модель быстрее адаптируется к вашим ожиданиям, а вам будет проще работать с результатом.

Пятый приём — деление задачи на части, или *decomposition*. Если задача сложная или многоуровневая, её разумно разбить на этапы. Например, вместо общего «напиши стратегию развития продукта» лучше сперва запросить «сформулируй ключевые цели продукта», затем «предложи варианты решений для достижения целей», и так далее. Такое дробление позволяет вам держать процесс под контролем, а модели — точнее понимать, что именно от неё требуется на каждом шаге.

Применяя эти приёмы в комплексе, вы не только улучшите качество ответов, но и сократите время на правки и уточнения.

5. Лингвистическая оптимизация

Другим эффективным подходом для улучшения ответа LLM является лингвистическая оптимизация промптов. Эти приёмы помогают сделать

ваши запросы для модели ещё более понятными, точными и результативными.

Первый приём — избавление от лишнего шума. Очень часто пользователи добавляют в промнты ненужные слова, вводные конструкции или эмоциональные фразы, которые не несут смысла для выполнения задачи. Например, вместо «Пожалуйста, будь добр, если можешь, напиши небольшой текст об этом» лучше сказать прямо: «Напиши короткий текст об этом». Чистота и краткость промпта снижают вероятность недопонимания и увеличивают точность ответа.

Второй приём — уточнение терминов. Модель может по-разному понимать одни и те же слова в зависимости от контекста. Если в вашем запросе есть специфические термины, важно их объяснить или задать нужное значение. Например, если вы пишете: «Создай описание продукта», стоит уточнить: «Продукт — это мобильное приложение для фитнеса». Это поможет модели сразу работать в правильном направлении и избежит двусмысленностей.

Третий приём — конкретизация формулировок. Чем более конкретным будет ваш запрос, тем меньше вариантов для неправильной интерпретации. Например, вместо «сделай краткое описание» лучше написать «сделай описание объёмом не более 100 слов» или «ограничься пятью предложениями». Конкретные числовые ограничения, уточнения по стилю и целевой аудитории сильно повышают качество результата.

Все эти приёмы направлены на одно: сделать промпт чётким, однозначным и легко интерпретируемым для модели. Помните, модель понимает нас буквально, переводит текст в числа, и её успех напрямую зависит от качества вашей формулировки.

6. Инструменты для оптимизации

Давайте рассмотрим основные инструменты, которые помогут вам оптимизировать ваши промпты и повысить качество взаимодействия с моделью.

Первый инструмент, с которого стоит начать — это Playground, песочница или специальная среда, где вы можете тестировать промпты в реальном времени. Главное преимущество Playground — возможность настраивать параметры генерации. Например, параметр температуры. Низкая температура (около 0.2) делает ответы более строгими и предсказуемыми, высокая (например, 0.8) — более творческими и разнообразными. Ещё один важный параметр — длина ответа, или максимальное количество токенов. Вы можете ограничить длину, чтобы получать короткие тексты, или наоборот, позволить модели писать более развернуто. Playground позволяет быстро видеть, как меняется результат в зависимости от ваших настроек. Песочница есть как у зарубежных сервисов OpenAI, так и у яндекса и сбера.

Второй инструмент — PromptPerfect. Это сервис, который автоматически улучшает ваши промпты. Вы вводите свой запрос, а система предлагает вам его более чёткую, структурированную или эффективную версию. Особенно полезно, когда нужно сделать промпт более кратким, убрать лишние слова или повысить его точность. PromptPerfect помогает даже начинающим пользователям сразу работать с хорошо сформулированными запросами. К его недостатку я бы отнес то, что он не всегда понимает, как улучшить запрос на получения ответа в текстовом виде. У меня сложилось ощущение, что PromptPerfect хорошо оптимизирует только промпты на генерацию изображений или видео.

Третий инструмент — ChainForge. Это система для A/B тестирования промптов. Вы можете одновременно запустить несколько вариантов одного и того же запроса и сравнить, какой из них даёт лучший результат. Такой

подход позволяет объективно выбирать наиболее эффективные формулировки и методы. ChainForge полезен тем, кто строит промпы для серьёзных проектов, где важны стабильность и качество выходных данных. Этот инструмент можно запустить локально с помощью python или использовать веб-версию сервиса. Главный недостаток – он не рассчитан на работу с моделями Яндекса и Сбера.

5. A/B тестирование prompt

И наконец, давайте разберём стратегию A/B тестирования промпов. Дело в том, что напрямую оценить метрики для промпта и выдачи LLM очень трудно, поэтому на практике используется метод, который позволяет объективно сравнивать разные варианты запросов и выбирать наиболее эффективный.

Суть A/B тестирования в том, что вы создаёте два или более вариантов одного и того же промпта, каждый с небольшими изменениями. Например, один вариант может быть с краткой инструкцией, другой — с более подробной. Вы отправляете их в модель при одинаковых условиях и сравниваете полученные ответы. Важно тестировать каждый вариант несколько раз, чтобы исключить случайные колебания в результатах. Чем больше примеров для каждого промпта, тем надёжнее вывод.

Что обычно анализируют? Первое — структура промпта. Насколько логично он построен? Чёткая структура обычно даёт более последовательные ответы. Второе — лексика. Разные формулировки могут по-разному воздействовать на модель. Более точная, профессиональная или нейтральная лексика часто приводит к лучшим результатам.

Третье — сам результат. Оценивайте полноту ответа, его точность, соответствие задаче, стиль, удобочитаемость и форматирование. Иногда

даже мелкие изменения в формулировке промпта могут сильно повлиять на качество текста.

Давайте рассмотрим пример хорошего A/B теста промптов на реальной задаче: написать краткое объяснение, что такое машинное обучение, для широкой аудитории.

Что здесь происходит:

Вариант А чётко ограничивает длину и просит о простоте.

Вариант В даёт роль (объяснение для школьника) и чёткий ориентир по стилю и количеству предложений.

Вы сравниваете: какой вариант текста проще, понятнее и лучше соответствует целевой аудитории.

8. Overprompting

Однако иногда при стремлении сделать промпт "идеальным" его перегружают уточнениями, условиями и ограничениями. В результате получается слишком длинная, запутанная инструкция, и модель начинает работать хуже: выдаёт перегруженные, механические или неестественные ответы. Это называется *overprompting*: модель теряет гибкость, выдаёт шаблонные фразы, за цикливаясь на выполнении инструкций в ущерб смыслу, а ответы становятся сложными и тяжёлыми для чтения.

Рассмотрим пример плохого A/B теста: задача та же, но промпты перегружены.

Что здесь не так? Оба промпта слишком сложные и перечислено слишком много требований. Модель может запутаться: что приоритетнее — структура, стиль, лексика или объём? В результате тексты получаются либо механическими, либо несбалансированными.

Вывод: хорошее A/B тестирование подразумевает небольшие, чёткие изменения в промптах, чтобы понять, какой именно элемент улучшает

результат. Плохое тестирование сразу меняет много параметров, перегружает требования и не даёт ясной картины, что именно сработало.

Важно помнить, что цель A/B тестирования — не просто сделать пром프트 максимально сложным и подробным, а найти баланс между чёткостью инструкции и свободой для качественного, естественного ответа.

6. Заключение

Дорогие коллеги, подводя итоги нашего обсуждения оптимизации промптов, хочу подчеркнуть ключевые моменты, которые мы разобрали сегодня.

Вы убедились, что даже самый простой запрос можно сформулировать гораздо эффективнее, если правильно структурировать информацию и использовать проверенные техники. Помните: то, что кажется очевидным, часто можно выразить более лаконично и точно.

Особое внимание мы уделили процессу оптимизации как циклу итераций и тестирований. Это не разовое действие, а постоянный процесс улучшения, где каждый новый вариант промпа может принести более качественный результат. Не бойтесь экспериментировать и пробовать разные формулировки.

И наконец, главный урок сегодняшнего занятия: простота и конкретика всегда превосходят витиеватость и многословность. Четкие инструкции, конкретные примеры и ясные формулировки – вот что помогает получать наилучшие ответы от модели.

Надеюсь, эти принципы помогут вам в дальнейшей работе с промптами. Помните: оптимизация – это навык, который развивается с опытом, и каждый ваш новый запрос – это возможность стать еще эффективнее в общении с ИИ.

Спасибо за внимание!

Практика

- 2–3 "сырых" prompt'a из разных областей (маркетинг, анализ, поддержка)
- Задача: улучшить формулировку по заданным критериям
- Групповая работа или индивидуально с обсуждением
- 🧠 Мини-упражнение: найти "слабые места" в предложенном prompt'e

Материалы:

- Чек-лист по оптимизации prompt'a
- Таблица «до/после» оптимизации
- Набор заданий для самостоятельной тренировки